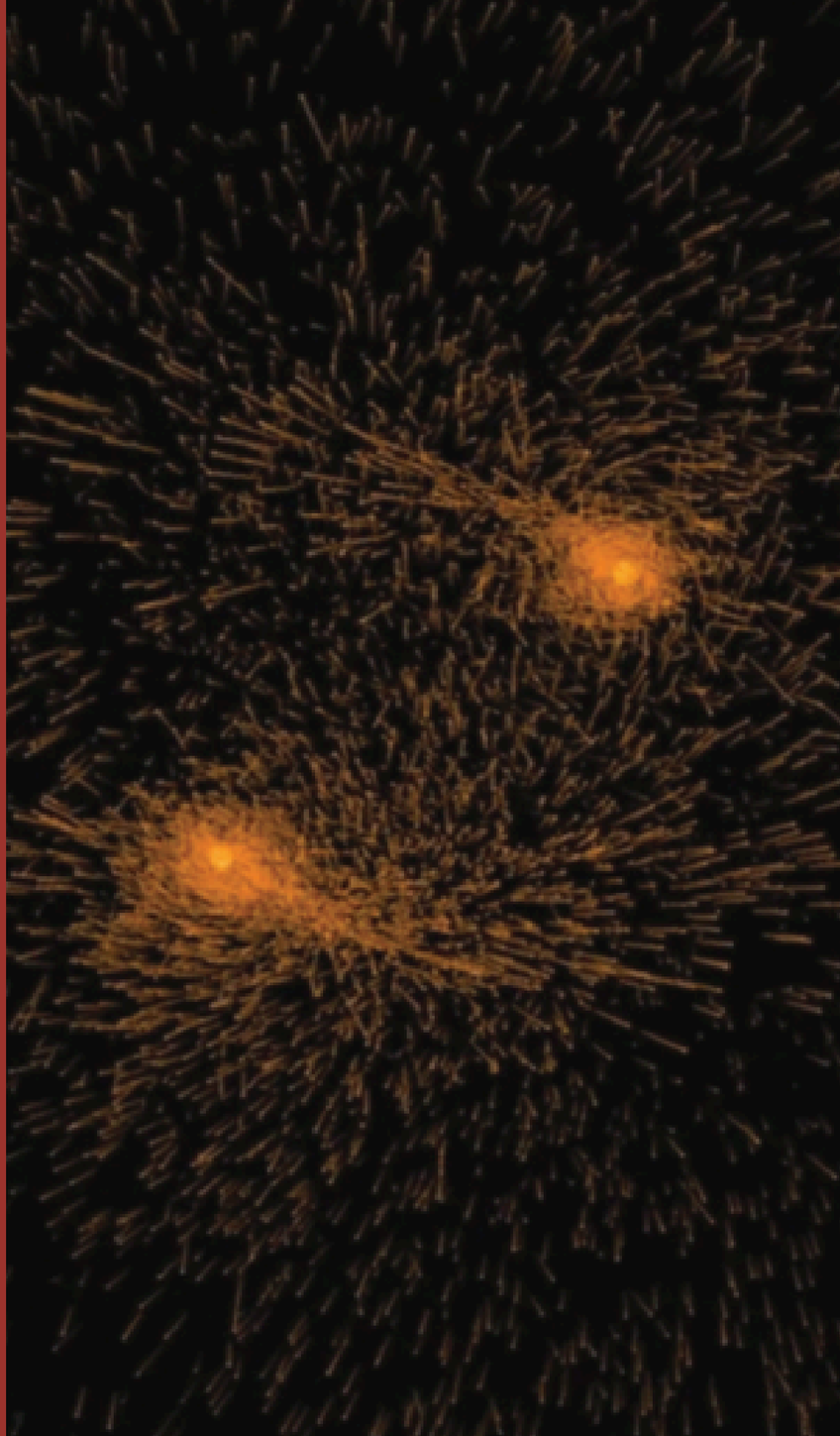
Animação Computacional de Corpos Rígidos

NEVES, João[1]. Paiva, Afonso[1]
[1]Instituto de Ciências Matemáticas e Computação - USP



Seções

Introdução & Motivação 03

Objetivos 04

Metodologia 05

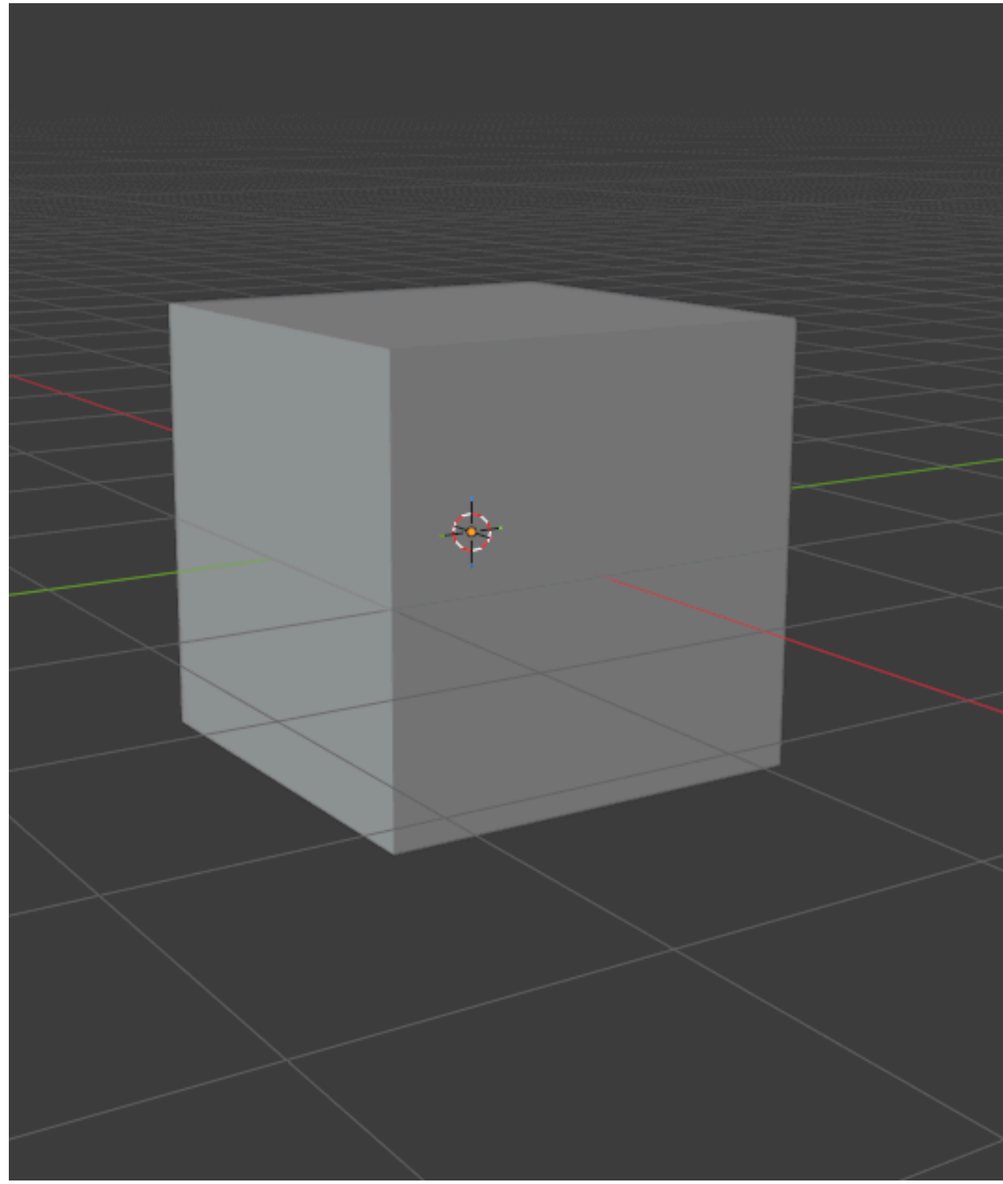
Resultados 12

Conclusão 23

Referências 26

Introdução & Motivação

A Computação Gráfica é uma área de pesquisa computacional que está muito mais presente em nossas vidas do que muitas vezes nos damos conta. Desde jogos digitais, filmes e até na geração de imagens feitas por IA, é feito o uso da Computação Gráfica.

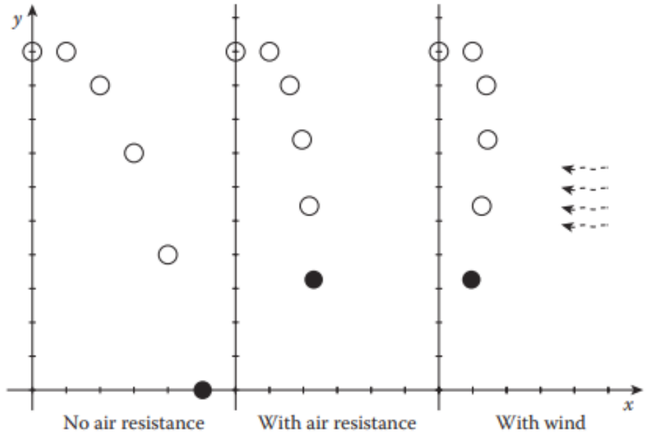


Objetivos

Os objetivos desse presente projeto consistem, principalmente em:

1.

introduzir ao bolsista os fundamentos teóricos matemáticos para atuar nesse ramo da computação



2.

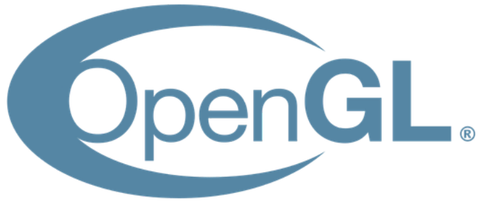
Familiarizar o aluno com as ferramentas essenciais da área, tais como a API gráfica OpenGL, estruturas de dados geométricas e métodos de integração.

Materiais & Métodos



Python 3.13

Linguagem de programação Python, com uso de Numpy e Matplotlib



OpenGL

Consumo da API gráfica através da biblioteca GLFW



Blender

Modelagem tridimensional para exportação de objetos de cena

Equações de movimento

Integração

Equações de integração para movimento

Forças

Gravidade e arrasto do ar e do vento

Rotação 3D

Equações de Newton–Euler com quatérnios

Colisões

Impulso e atrito de Coulomb

Integração e forças

- **Segunda lei de Newton**

  O movimento da partícula é descrito pelo par posição–velocidade, com a aceleração dada por F = ma.

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}, \qquad \dot{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{F}}{m}$$

- **Forças aplicadas**

  Gravidade, arrasto do ar (coeficiente k_d) e arrasto do vento, com w a velocidade do vento.

$$\mathbf{F} = m\,\mathbf{g} - k_d\,(\mathbf{v} - \mathbf{w})$$

- **Integração numérica**

  Passo h fixo: Euler explícito para a velocidade e regra do trapézio para a posição.

$$\mathbf{v}^{[n+1]} = \mathbf{v}^{[n]} + \mathbf{a}^{[n]}\,h$$

$$\mathbf{x}^{[n+1]} = \mathbf{x}^{[n]} + \frac{\mathbf{v}^{[n]} + \mathbf{v}^{[n+1]}}{2}\,h$$

Corpos rígidos

- ## Estado e momentos

  Posição, orientação, momento linear P e momento angular L.

$$\mathbf{P} = m\,\mathbf{v}, \qquad \mathbf{L} = \mathbf{I}\,\omega, \qquad \omega = \mathbf{I}^{-1}\mathbf{L}$$

- ## Equações de Newton–Euler

  A força resultante F altera P; o torque τ, soma dos produtos vetoriais r × F, altera L.

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{P}}{m}, \quad \dot{\mathbf{P}} = \mathbf{F}, \quad \dot{\mathbf{L}} = \tau = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i$$

- ## Orientação

  O quatérnio evolui com a velocidade angular, e a matriz do momento de inércia é levada ao referencial do mundo.

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\,(0, \omega)\,\mathbf{q}$$

$$\mathbf{I} = \mathbf{R}\,\mathbf{I}_{corpo}\,\mathbf{R}^T$$

Quatérnios

- O que é

  Guarda uma rotação como um eixo n e um ângulo θ, usando só 4 números.

  $$q = (w, x, y, z) = \left(\cos\frac{\theta}{2},\ \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{n}\right)$$

- Como usar

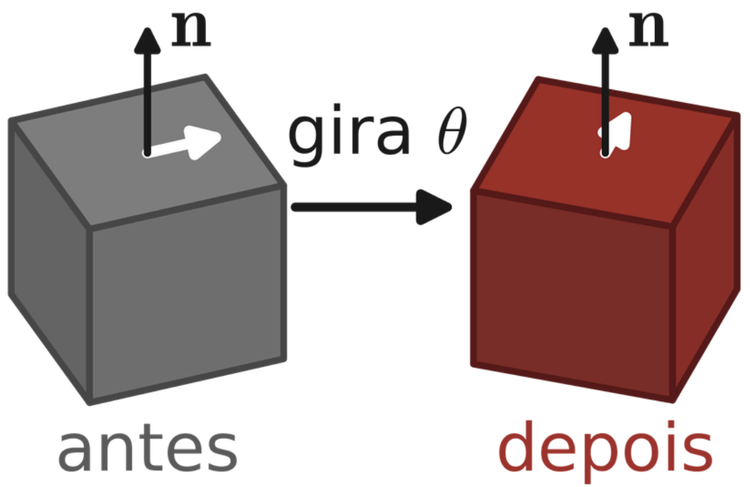
  Gira o vetor p. Juntar duas rotações é multiplicar dois quatérnios.

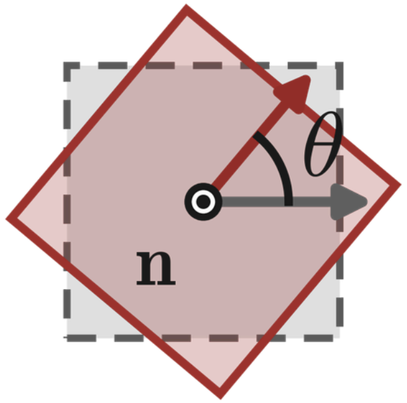
  $$\mathbf{p}\prime = q\,\mathbf{p}\,q^{-1}$$

- Por que usar

  Evita o gimbal lock. Precisa ter tamanho 1, então renormalizamos a cada passo.

  $$w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$$





Colisões e impulso

- **Detecção**

  Fase ampla com R-tree sobre caixas envolventes; fase estreita com GJK/EPA, que fornece a normal n de contato e a penetração.

- **Resposta por impulso**

  Com **e** o coeficiente de restituição, **r** o braço do ponto de contato e **n** apontando de b para a.

$$\mathbf{v}_{rel} = (\mathbf{v}_a + \omega_a \times \mathbf{r}_a) - (\mathbf{v}_b + \omega_b \times \mathbf{r}_b), \quad v^- = \mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_{rel}$$

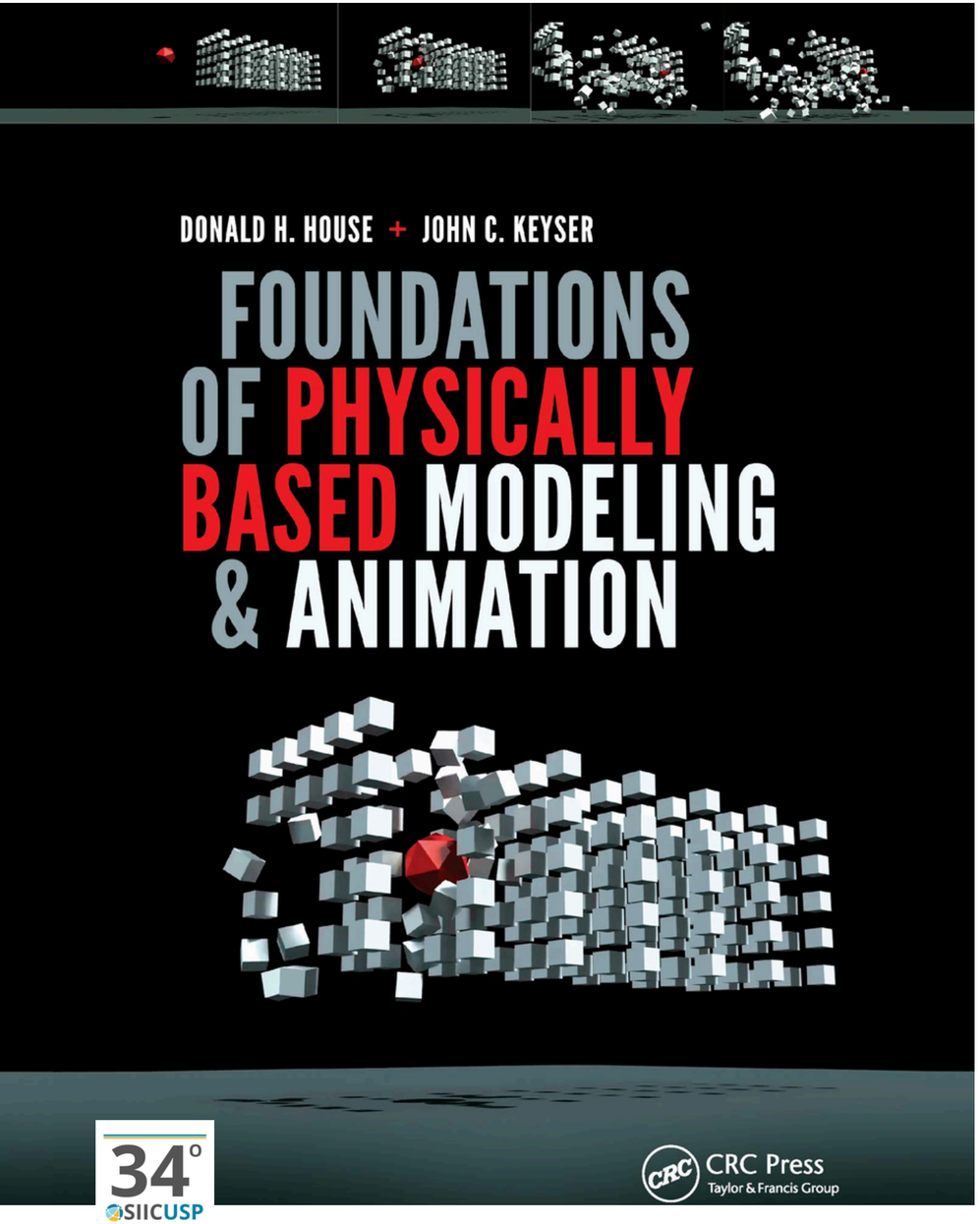
$$j = \frac{-(1+e)\, v^-}{\frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b} + \mathbf{n} \cdot \left[\mathbf{I}_a^{-1}(\mathbf{r}_a \times \mathbf{n}) \times \mathbf{r}_a + \mathbf{I}_b^{-1}(\mathbf{r}_b \times \mathbf{n}) \times \mathbf{r}_b\right]}$$

- **Atualização e atrito**

  Impulso normal j aplicado às velocidades linear e angular; atrito de Coulomb limita o impulso tangencial.

$$\mathbf{v}\prime = \mathbf{v} \pm \frac{j}{m}\,\mathbf{n}, \qquad \omega\prime = \omega \pm \mathbf{I}^{-1}(\mathbf{r} \times j\,\mathbf{n})$$

$$\|\mathbf{j}_t\| \le \mu\, j$$



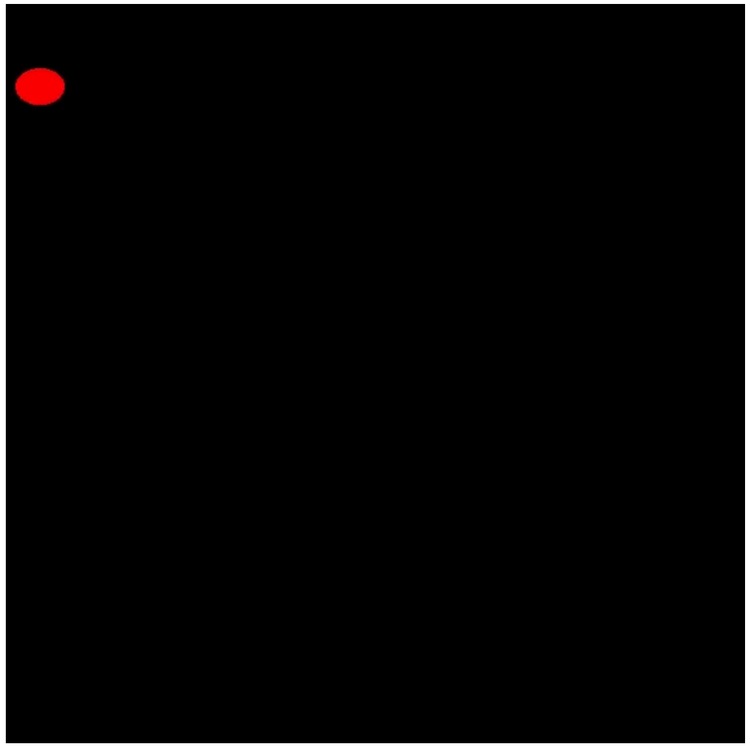
Foundations of Physically Based Modeling & Animation

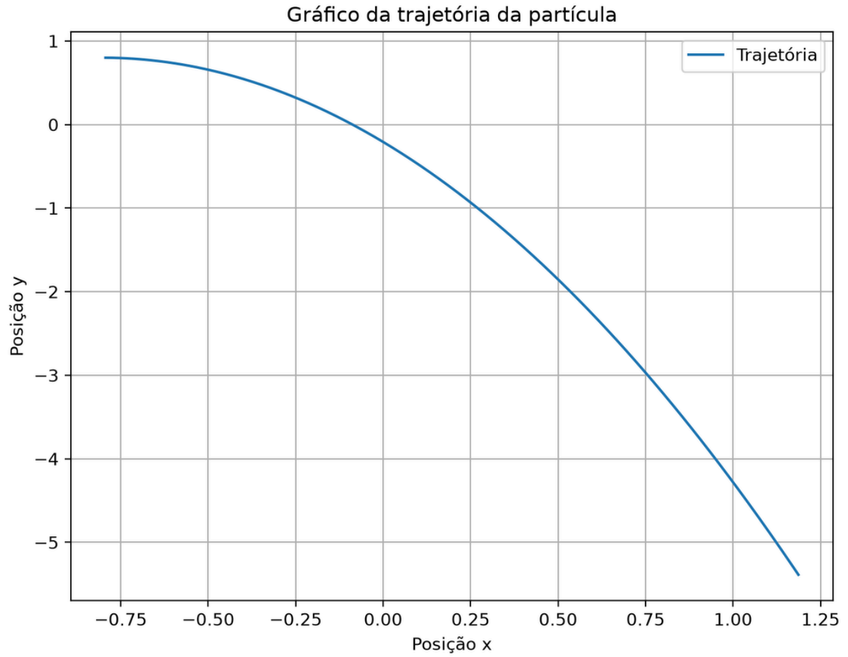
Implementação dos algoritmos descritos ao longo do livro-texto

Resultados

Primeiras animações

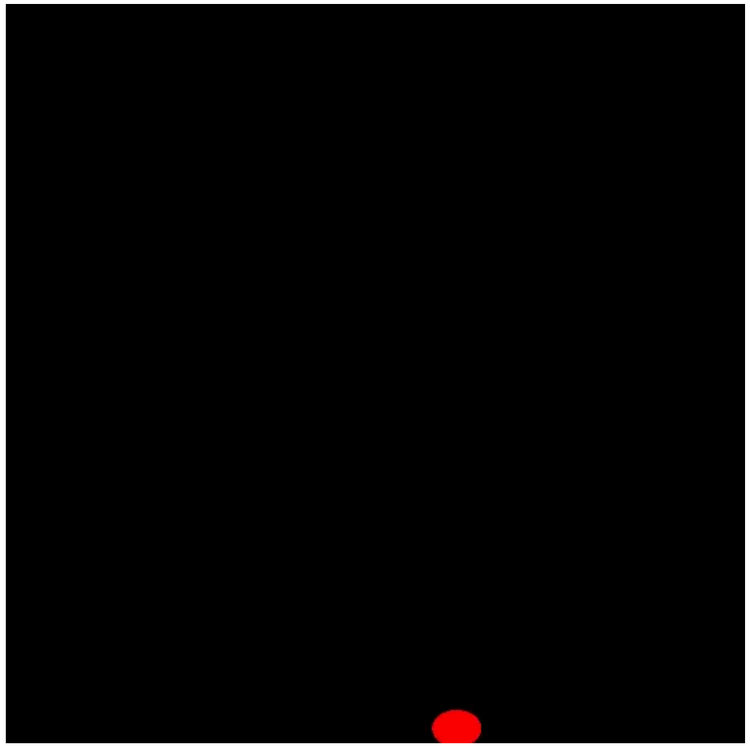
Lançamento horizontal tradicional

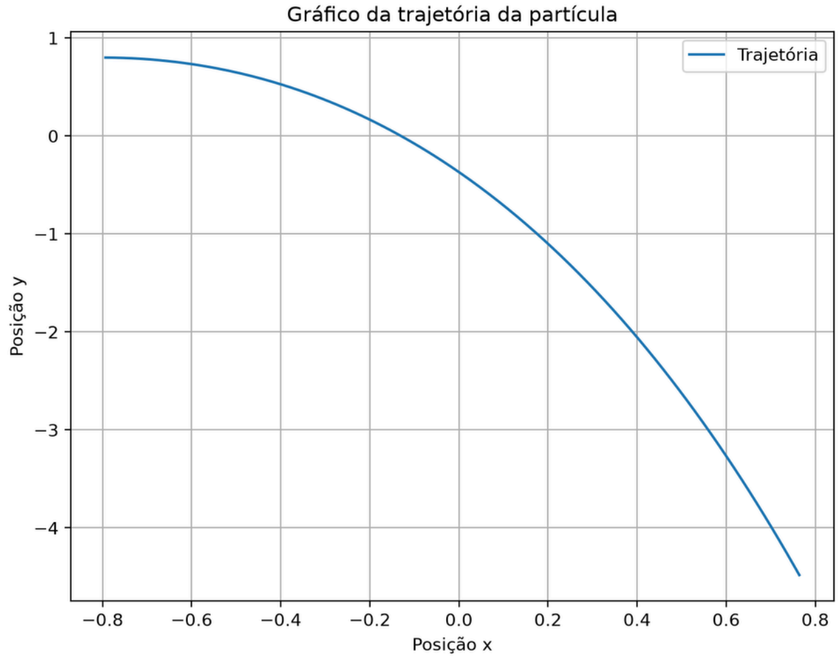




Primeiras animações

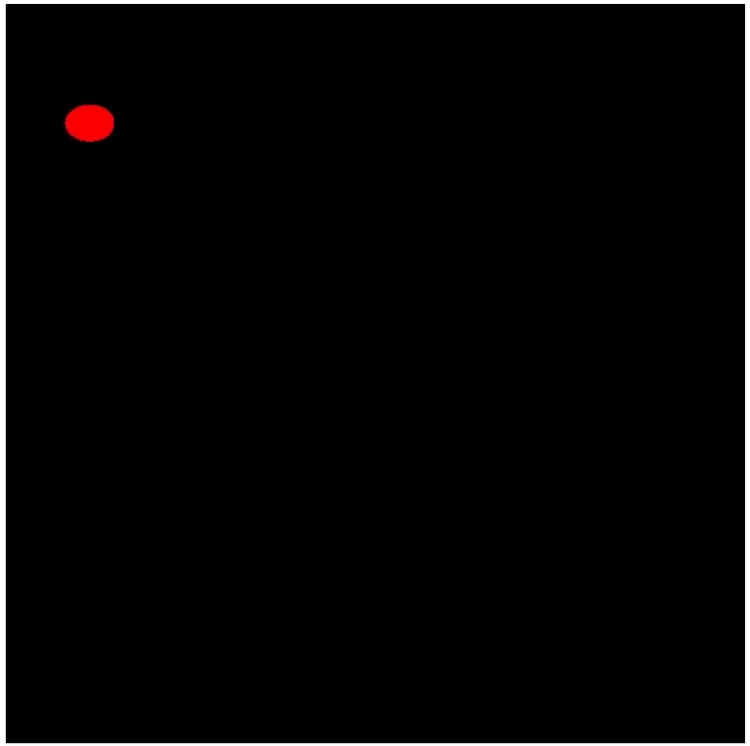
Lançamento horizontal com resistência do ar

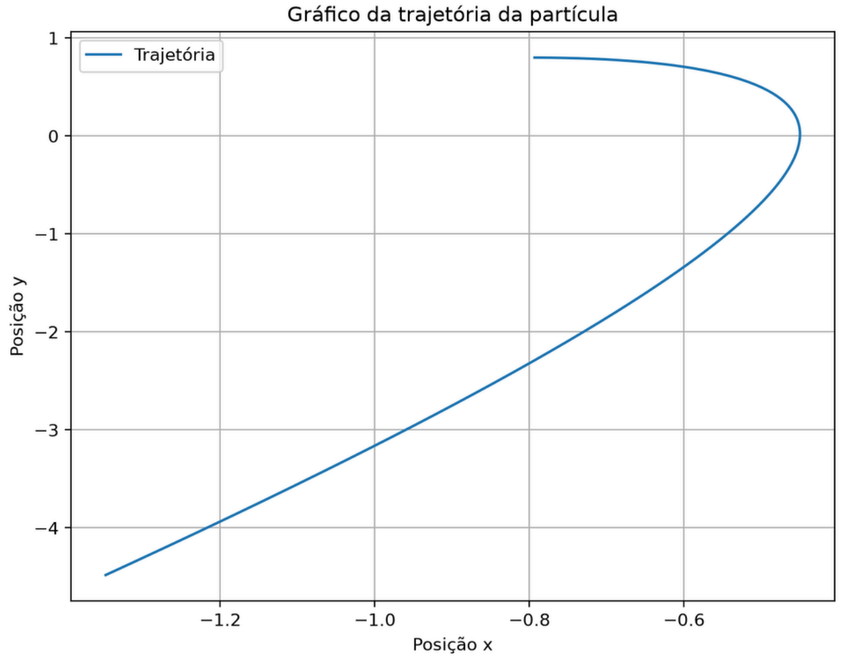




Primeiras animações

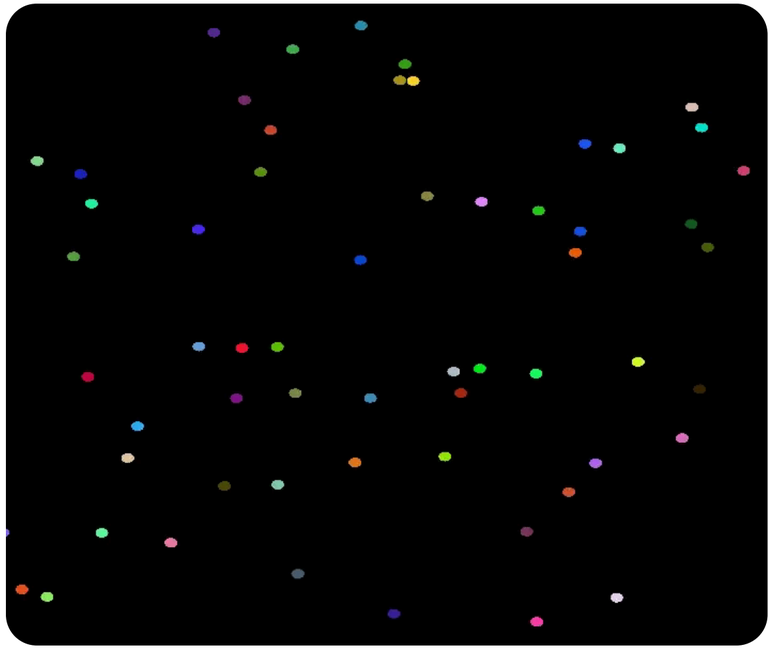
Lançamento horizontal com resistência do ar e força de arrasto do vento

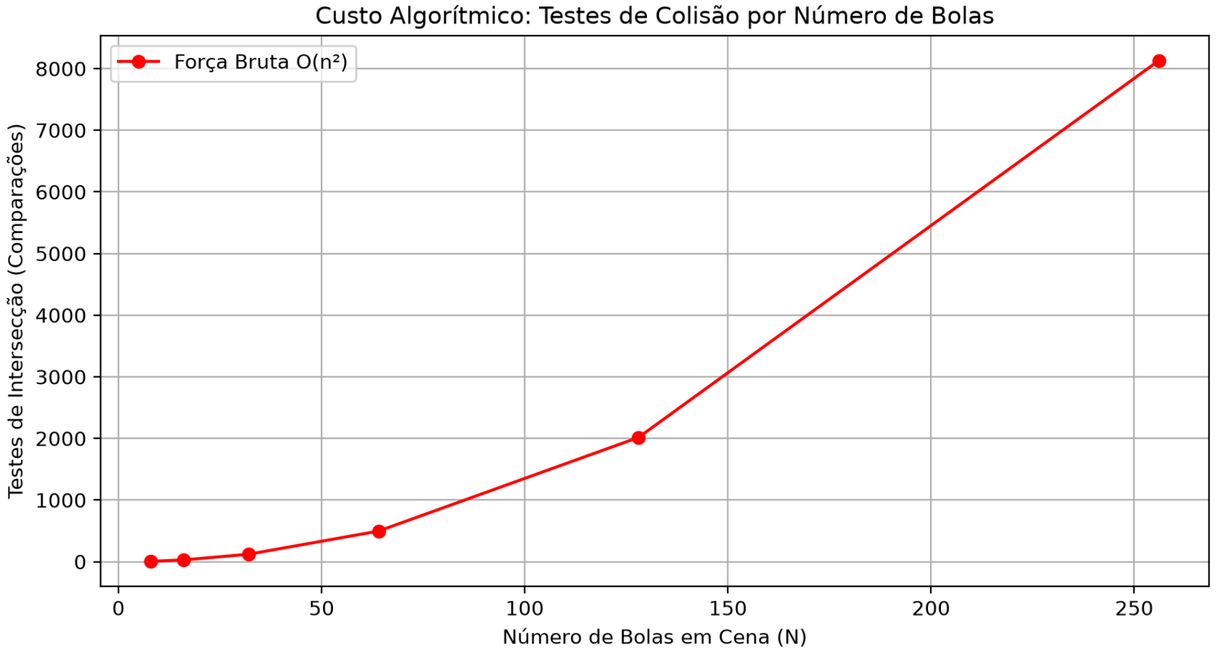


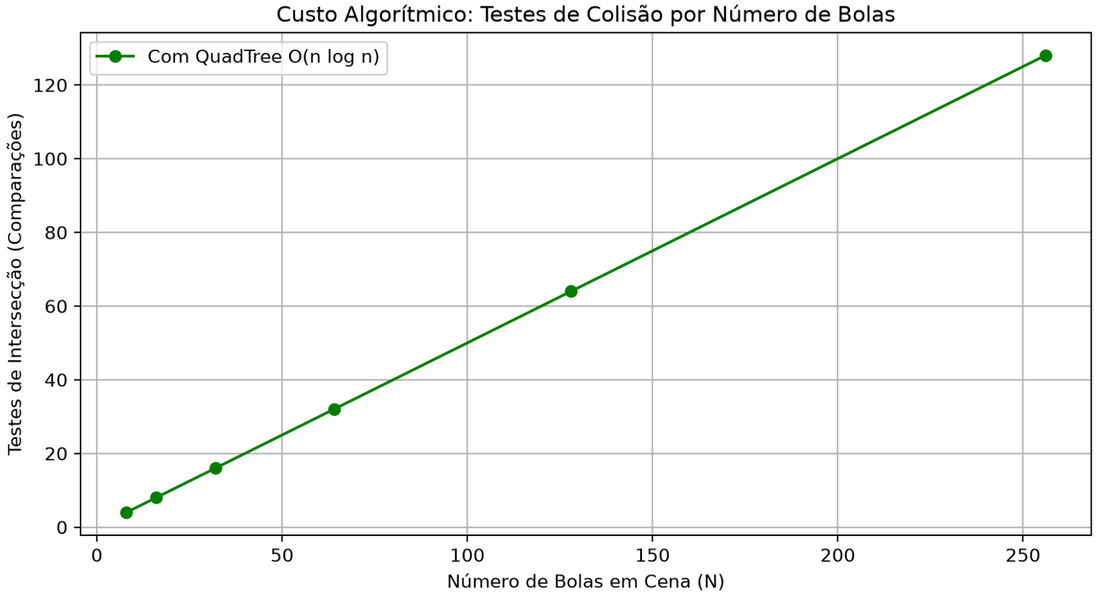


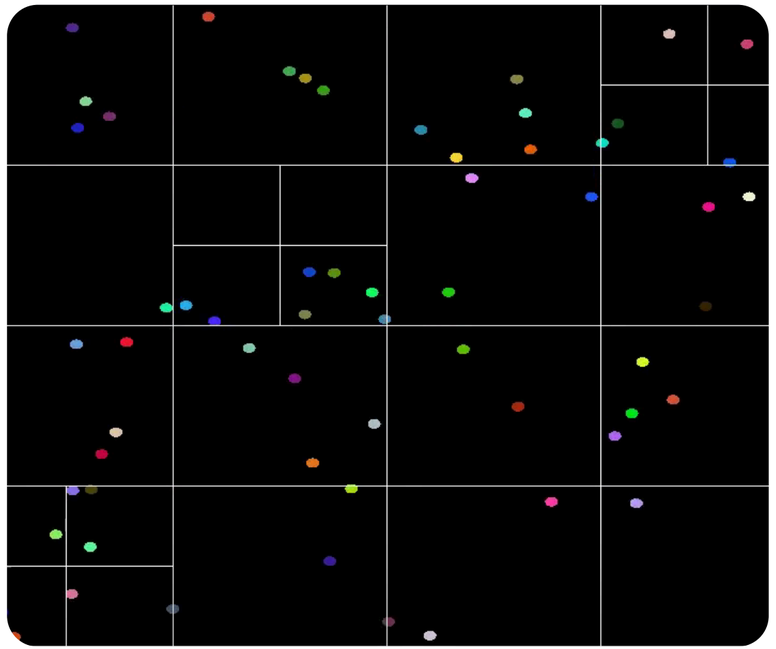
Simulações de colisões






Custo Algorítmico: Testes de Colisão por Número de Bolas
Força Bruta O(n²)
Testes de Intersecção (Comparações)
Número de Bolas em Cena (N)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0
50
100
150
200
250


Custo Algorítmico: Testes de Colisão por Número de Bolas
Com QuadTree O(n log n)
Testes de Intersecção (Comparações)
Número de Bolas em Cena (N)
0
20
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
250



Animações com colisão 3D

01

Primeira tentativa

Primeira simulação 3D com colisões

02

Jogo de boliche

Simulação de uma jogada de boliche

03

Partida de bilhar

Simulação do estouro inicial de uma partida de bilhar

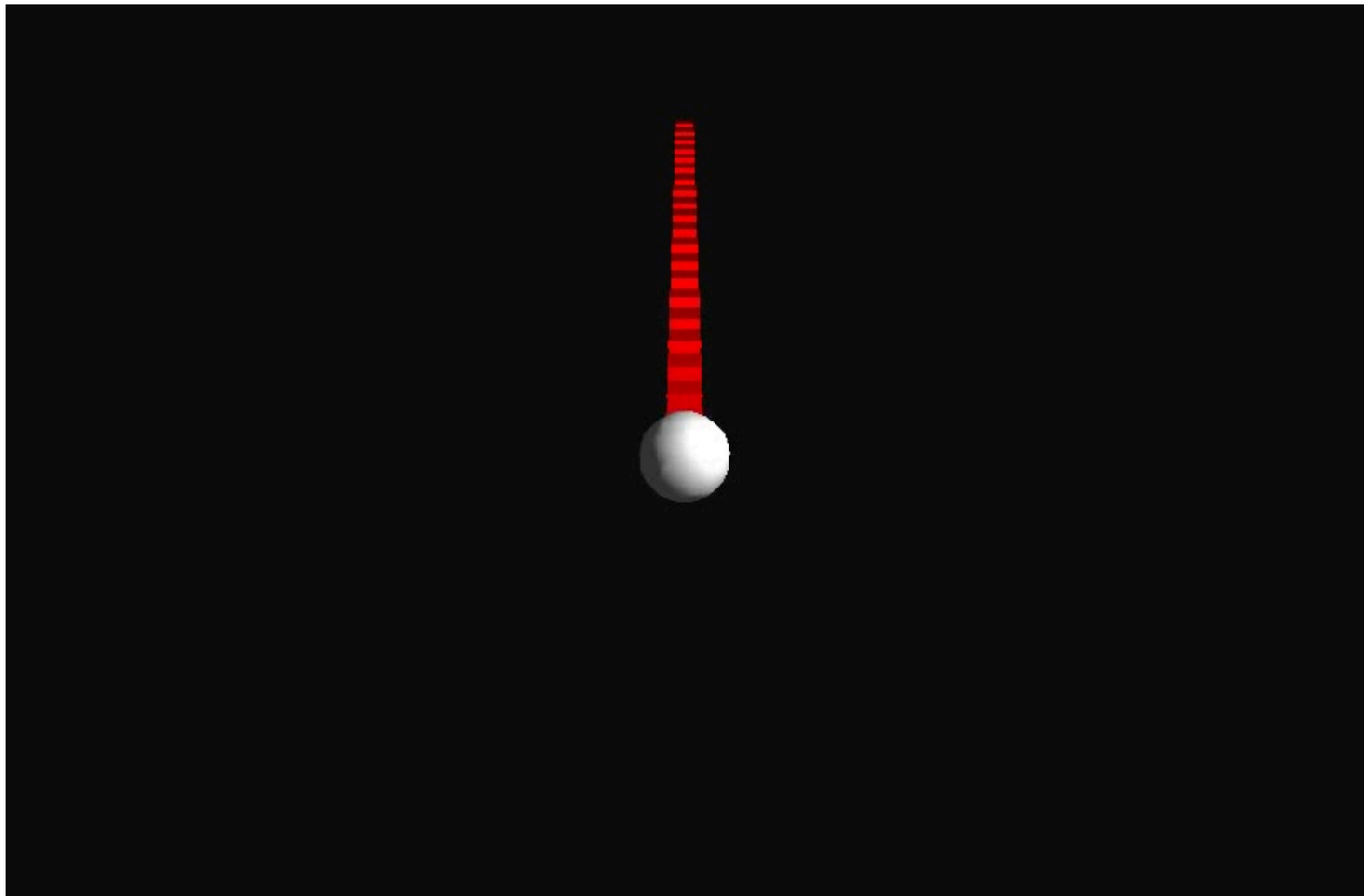
04

Quebrando paredes

Simulação de uma esfera maciça quebrando uma parede de blocos

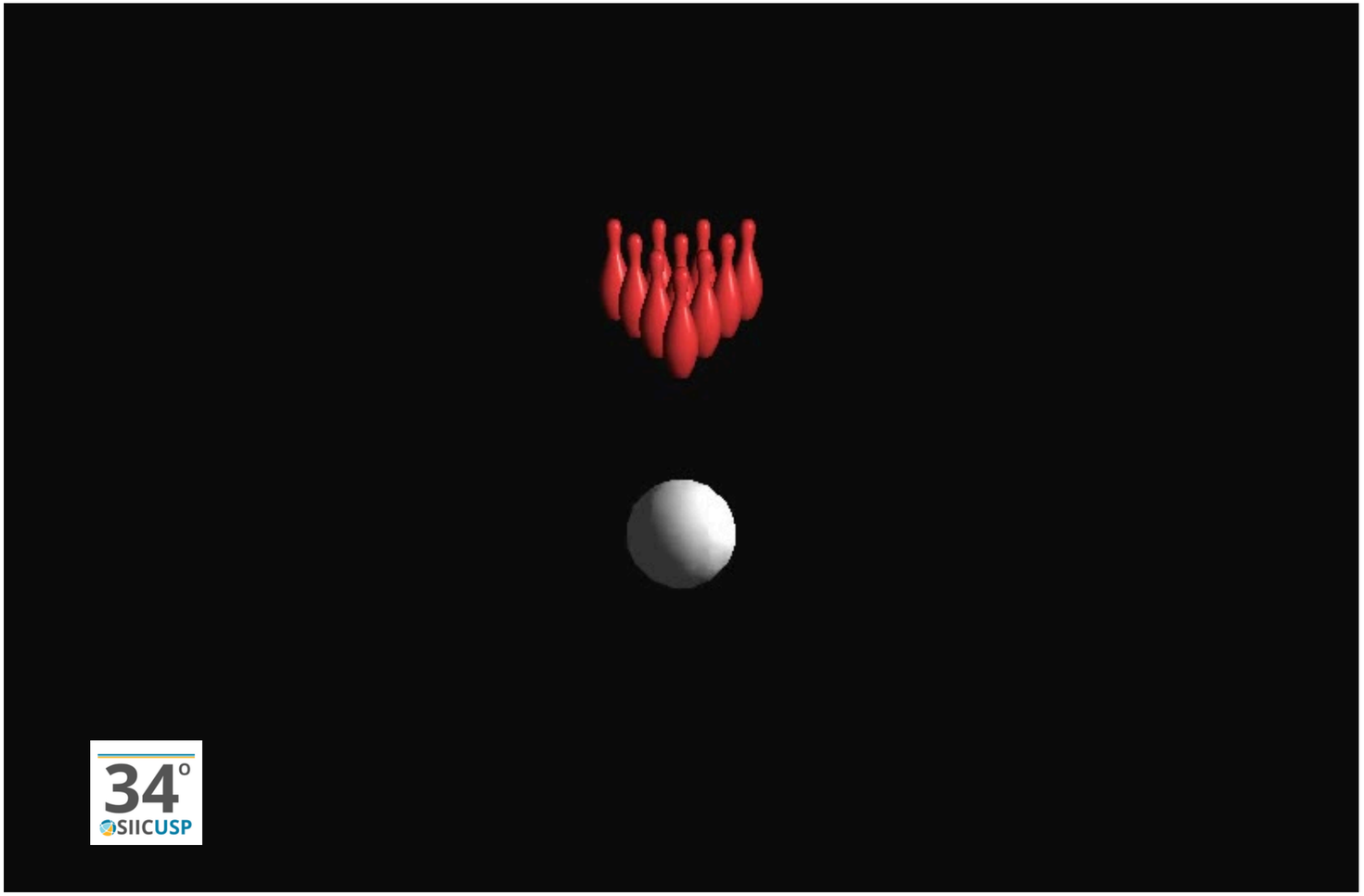
Primeira tentativa

Primeira simulação 3D com colisões



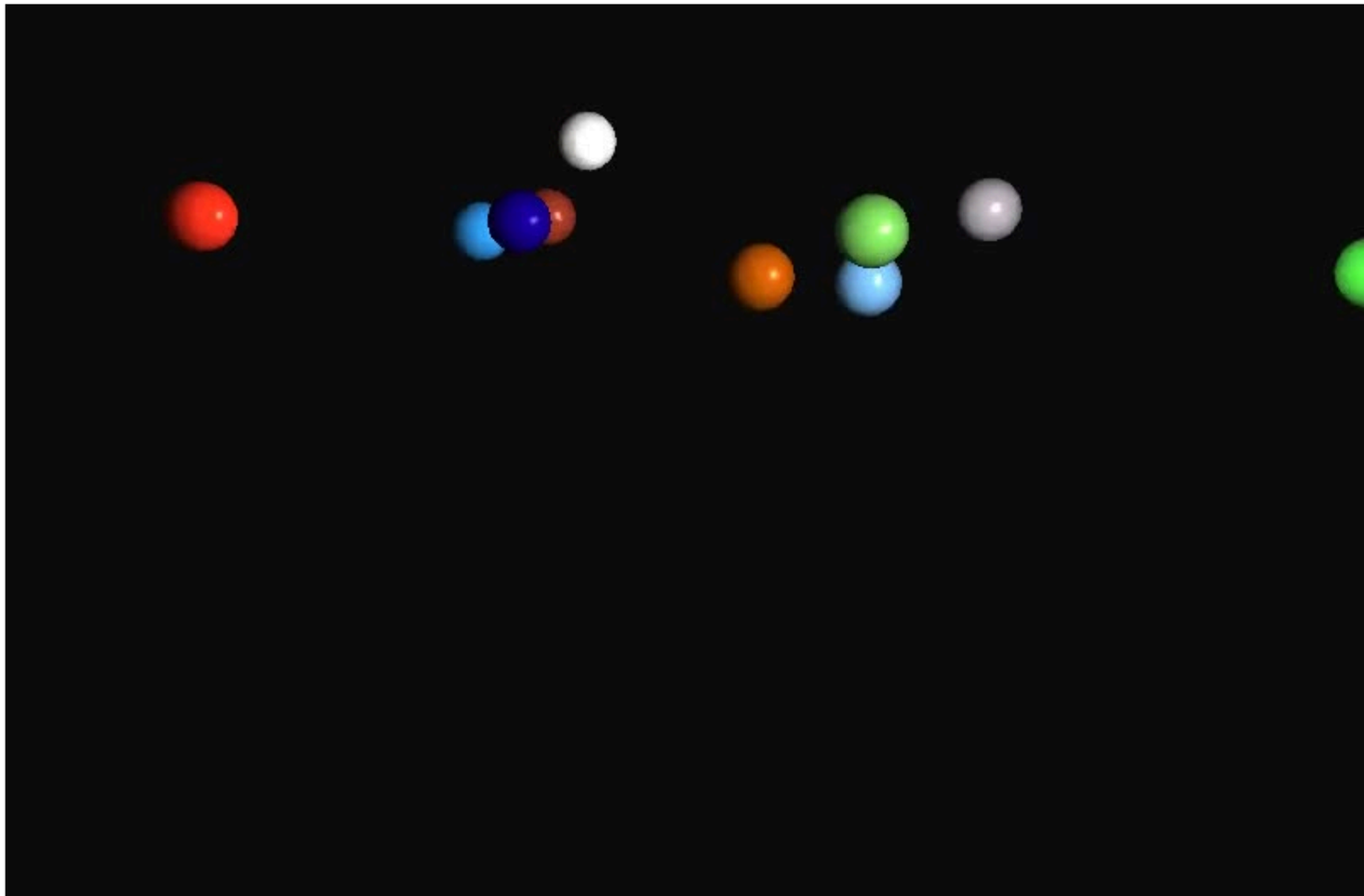
Jogo de boliche

Simulação de uma jogada de boliche



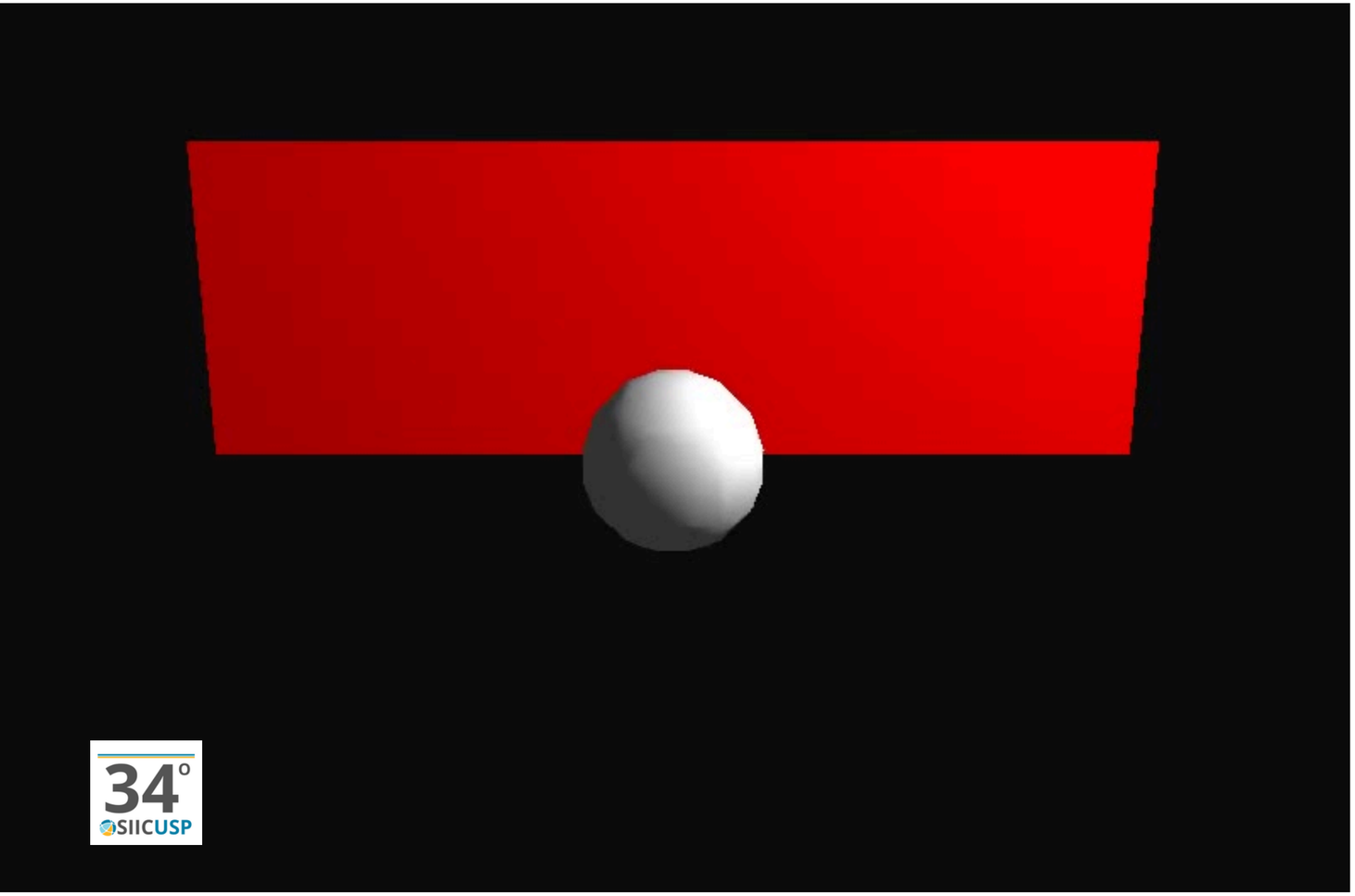
Partida de bilhar

Simulação do estouro inicial de uma partida de bilhar



Quebrando paredes

Simulação de uma esfera maciça quebrando uma parede de blocos



Conclusão

O projeto consolidou, na prática, os fundamentos de geometria computacional e física baseada em modelagem, evoluindo de simulações simples a corpos rígidos 3D com múltiplos graus de liberdade. Os resultados confirmam a viabilidade da abordagem incremental, restando como principal desafio futuro a otimização do desempenho em tempo real, e a correção dos modelos de integração e colisão.

Agradecimentos

PRiP Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

ICMC USP SÃO CARLOS

GIA graphics, imaging, visualization and analytics

Referências

[1] House, D.; Keyser, J.; Foundations of physically based modeling and animation.; CRC Press, 2017.